

EV CHALLENGE 2026

Sessão 1 de Mentoria — ChargeGrid Intelligence

Orquestrando o futuro da mobilidade elétrica
com Dados, IoT e Inteligência Artificial.

FIAP | **GOODWE**

13/05/2026

De Hardware Isolado para Hub de Inteligência

A missão deixou de ser apenas carregar o veículo. O desafio é transformar cada sessão de recarga em dados estruturados e inteligência acionável.

1º Ano Presencial

ChargeGrid Intelligence

Foco: Setor Comercial e Varejo.

Otimização de tempo real, controle de demanda, tarifação dinâmica.

1º Ano Online

EV ChargeOps

Foco: Condomínios e Setor Corporativo.

Gestão compartilhada, rateio inteligente, síndico virtual com NLP e UX.

OS 4 PILARES DO CHARGEGRID

Gestão Comercial, Controle de Demanda e Operação em Tempo Real

Controle de Demanda

Ação: Gerenciamento da potência entregue aos eletropostos com base no medidor.

Impacto: Redução de custos de infraestrutura e otimização da rede elétrica.

Protocolos Abertos

Ação: Integração via OCPP (futuro) e MODBUS (atual, sob solicitação).

Impacto: Interoperabilidade entre hardwares de diferentes fabricantes e sistemas de gestão.

Tarifação e Pagamento

Ação: Cobrança dinâmica acionada por APIs de pagamento (a definir pela equipe).

Impacto: Viabilização de modelos de negócio sustentáveis para recarga comercial.

IA Aplicada

Ação: Previsão de picos de consumo, análise de sessões e precificação dinâmica.

Impacto: Maximização da eficiência operacional e alocação inteligente de potência.

API GoodWe / SEMS+

Suporte API EV Chargers

No momento não há suporte de API para os EV Chargers. Será implementado ao final do mês. Por questões burocráticas, não será disponibilizado.

Dados disponíveis

Como a API ainda não foi implantada, os dados disponíveis não estão definidos — poderão ser avaliados e implementados conforme a necessidade dos clientes.

VPP Interface Document

Quando a API é liberada, o cliente receberá o VPP Interface Document com as orientações necessárias. Mais informações no site de desenvolvedor da API.

Modelo de consulta (Pull)

Os dados NÃO chegam em tempo real de forma automática (push). Só é possível obter dados via consultas manuais/programadas à API.

Acesso ao SEMS+

A API não será disponibilizada, mas será liberado o acesso à planta de monitoramento no SEMS+.

Hardware e Equipamento de Referência

GW7K-HCA-20 — Linha HCA G2

⚡ Especificações Técnicas	
Tipo	Carregador CA Residencial Monofásico
Potência	7 kW
Conversão	CA → CC (no carro — onboard charger)
Autenticação	Cartão RFID (até 10), App ou automático
Conectividade	SolarGo (comissionamento) / SEMS+ (monitoramento)
Protocolos	Modbus (sob solicitação) — OCPP ainda NÃO suportado

🔋 Modos de Operação	
1	Carregamento Rápido Máxima potência disponível
2	Prioridade Solar Usa energia fotovoltaica primeiramente
3	FV + Bateria Combinação solar + armazenamento
4	Agendamento Define janela de horário de recarga
5	Controle Dinâmico Ajusta/pausa com base no medidor para evitar disparo de fusível principal

Interação e configuração via APP de comissionamento SolarGo · APP de monitoramento SEMS+

O EV Charger possui luzes indicativas para sinalização de status.

Protocolos Técnicos — OCPP, Modbus, RFID

OCPP

A linha HCA ainda não possui suporte OCPP. Dessa forma, hoje ainda não é possível realizar a cobrança direta.

Modbus

O EV Charger, assim como demais dispositivos da planta (inversor, smart meter e bateria), comunica através do protocolo Modbus.

RFID

A linha HCA G2 possui 2 cartões RFID inclusos e suporta até 10 cartões. São cadastrados e identificados via plataforma de monitoramento. O cartão permite a autorização de carga local.

Controle de Demanda e IA

Controle Dinâmico de Carga

Depois de ativar o controle dinâmico de carga, o carregador ajustará a velocidade de carregamento (ou até pausará o carregamento) com base nos dados do medidor e na corrente de conexão à rede definida, para evitar o disparo do fusível principal.

Quando a corrente real consumida se aproxima da corrente de conexão à rede definida, o carregador reduzirá a potência de carregamento até pausar, para evitar o disparo.

O carregador reiniciará automaticamente quando a diferença entre a corrente de conexão à rede e a corrente consumida da rede atender às condições de reinício do carregador.

Isso pode ser configurado via SolarGo ou SEMS+.

Pagamento e Modelo Comercial

O Problema Central:

A GoodWe não possui um modelo padrão de cobrança para a linha HCA G2, devido à ausência de suporte a plataformas terceiras de billing/pagamento.

Modelo de cobrança

Responsáveis pelos custos de energia

Gateway de pagamento

Formato de autenticação/liberação

Divisão de receita

Modelo de implantação

Fazem parte do desafio! O objetivo é que os participantes desenvolvam soluções técnicas, operacionais e comerciais para aplicações em áreas comerciais e condomínios.

Escopo e Entregável

O direcionamento da solução (commercial e condominial) e o formato do entregável ficam livres para cada grupo. Não há limitações de criatividade, aplicação prática ou nível de desenvolvimento. Desde que atendidos:

1

Arquitetura funcional (Data Flow)

2

Papel da IA na solução

3

Aderência ao contexto

4

Visão de produto real

O foco da avaliação não será apenas o código, mas principalmente:



Raciocínio arquitetônico



Gestão e estrutura de dados



Viabilidade operacional/comercial



Lógica da solução proposta

Carregadores Veiculares Residenciais



LINHA HCA GERAÇÃO 2

GW7K-HCA-20 [monofásico 220Vac]

GW11K-HCA-20 [trifásico 380Vac]

GW22K-HCA-20 [trifásico 380Vac]

RFID [2 cartões inclusos, suporta até 10 cartões]

DPS CA Tipo II integrado

Suporta carga individual por fase [switch automático]

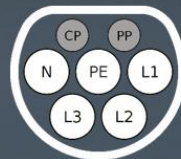
RS-485 + LAN + Wi-Fi + Bluetooth integrados

Pedestal opcional

IP66



Certificações IEC
[Não requer INMETRO]



Connector padrão europeu
IEC 62196-2 **Tipo II**



Cabo de carregamento
incluso [6m]

Modelos:

- GW7K-HCA-20: monofásico 220Vac, 32A;
- GW11K-HCA-20: trifásico 380Vac, 16A;
- GW22K-HCA-20: trifásico 380Vac, 32A.

Compatibilidade:

- RFID;
- Protocolo de comunicação GoodWe;
- Protocolo OCPP não suportado;

Certificação:

- IEC 61851-1, IEC 62955;
- Conector: IEC 62196-2 Tipo II;
- ANATEL;

Configuração:

- Fixação em parede ou pedestal [opcional];
- Conexão direta ao quadro CA local;
- DR Tipo A opcional [30mA, externo];
- Cabo para carregamento de 6m incluso;
- Conector IEC 62196-2 Tipo II **[Mennekes]**;
- Comissionamento via app SolarGO;
- Monitoramento integrado [com inversores e demais dispositivos] no portal SEMS da GoodWe.

Observações:

- Não requer INMETRO;
- 2 anos de garantia.

EV CHALLENGE 2026

Transformem dados em inteligência, energia em estratégia e ideias em soluções reais.

Boa sorte a todos!

FIAP | GOODWE